



جامعة قاسيون الخاصة للعلوم والتكنولوجيا
Qasyoun Private University for
Science & Technology

مهارات الحاسوب *Computer Skills*

نظم الترميز وتمثيل المعلومات
Numbering Systems & Data Representation



السنة الأولى
الدكتور المهندس إميل جرجس روميّه

العام الدراسي ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦

نظم العد وتمثيل البيانات

Numbering Systems & Data Representation

٣ - ١ - مقدمة (Introduction):

إن البيانات التي يتعامل معها الحاسب متنوعة ومختلفة (نصوص، أعداد، صور، صوت،)، وعلى الرغم من تنوعها واختلافها إلا أنها تمثل ضمن الحاسب بلغة الآلة بما يسمى النظام الثنائي Binary System، حيث يتم تحويل كافة Data المدخلة إلى الشكل الرقمي على شكل خانات ثنائية تأخذ الخانة الثنائية الحالة 0 أو الحالة 1 وتسمى الخانة الثنائية بالـ Bit، ومن هنا تجدر الإشارة إلى أهمية دراسة أساسيات نظم العد وفهمها لنتمكن من استخدامها في النظم الرقمية.

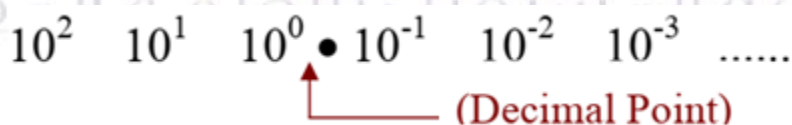
٣ - ٢ - أنظمة العد (Numbering systems):

يعرف نظام العد بأنه طريقة الأعداد باستخدام مجموعة محددة من الرموز، وتعتمد هذه الأنظمة على قواعد رياضية تحدد كيفية كتابة الأعداد وتمثيلها وإجراء العمليات الحسابية عليها، ومن أشهر أنظمة العد النظام العشري الذي نستخدمه بشكل عام في حياتنا، ولكن مع ظهور الحاسب الآلي كان لابد من تطوير نظم عد مختلفة يمكن للآلة التعامل معها وهي نظام العاد الثنائي، نظام العد الثماني، نظام العد السداسي عشري.

٣ - ٢ - ١ - نظام العد العشري (Decimal Numbering System):

إن النظام العشري هو النظام المألوف لدينا، ويطلق عليه اسم نظام الأساس 10 وسمي بالعشري لأنه يتكون من عشرة أرقام (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9)، يمكن القول أنه وبشكل عام أساس أي نظام عد هو عدد الأرقام المستعملة لتمثيل الأعداد فيه.

يتميز النظام العشري بخاصية المرتبة أو أوزان خانات العدد من خلال ضرب كل رقم بالعدد 10 مرفوعاً لأس يحدده موقع هذا الرقم مع مراعاة وجود الفواصل العشرية، بحيث تكون مراتب الخانات بأس موجب على يسار الفاصلة العشرية وبأس سالب على يمين الفاصلة العشرية.



مثال ١ : العدد ٩٨٧٦ يكتب بالنظام العشري كما يلي :

المنزلة العشرية	آحاد	عشرات	مئات	ألف
الرقم	6	7	8	9
أوزان الموقع	10^0	10^1	10^2	10^3
القيمة	1	10	100	1000

قيمة العدد =

$$(9 \times 1000) + (8 \times 100) + (7 \times 10) + (6 \times 1) = 9000 + 800 + 70 + 6 = (9876)_{10}$$

مثال ٢ : العدد 7129.45 يكتب بالنظام العشري كما يلي :

$$N = (7 \times 10^3) + (1 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (9 \times 10^0) + (4 \times 10^{-1}) + (5 \times 10^{-2}) = (7129.45)_{10}$$

٣ - ٢ - ٢ - نظام العد الثنائي (Binary Numbering System):

يطلق على نظام العد ذو الأساس 2 بنظام العد الثنائي لأنه يعتمد على رمزين هما (0) و (1) ويسمى كل منهما رقماً ثنائياً (Binary Digit)، ومراتب الخانات في النظام الثنائي من اليمين إلى اليسار تمثل قوى العدد (2) كمايلي :

أوزان الموقع	2^0	2^1	2^2	2^3
القيمة	1	2	4	16

وكمثال على ذلك العدد الثنائي $(11001)_2$ يكافئ التالي :

$$(11001)_2 = (1 \times 2^0) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^3) + (1 \times 2^4) \\ = 1 + 0 + 0 + 8 + 16 = 25$$

من المصطلحات المستخدمة في النظام الثنائي :

- الخانة الثنائية (Bit) : يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن الأرقام (الخانات) التي يتكون منها العدد الثنائي، فمثلاً العدد $(1001)_2$ يتكون من أربع خانات ثنائية (4 - Bits).

العدد الثنائي	1	0	0	1
أوزان الموقع	2^0	2^1	2^2	2^3
قيمة الخانة الثنائية	1	2	4	8

$$(1001)_2 = (1 \times 2^0) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^2) + (1 \times 2^3) = 1 + 0 + 0 + 8 = 9$$

نلاحظ بأن الخانة الثنائية الأولى في أقصى اليمين أقل وزناً (Least Significant Bit) و اختصاراً LSB، أما الخانة التي في أقصى اليسار هي الأكبر وزناً (Most Significant Bit) و اختصاراً MSB.

- **وحدة تخزين البيانات (Byte) :** إن الخانة الثنائية (bit) لا تعطي تشكيلات غير (0) ، (1) لذلك لا يمكن استخدامها في تمثيل الأرقام العشرية أو حروف اللغات أو الرموز الخاصة، وللقيام بهذه العملية تم استخدام عدة خانات ثنائية متجاورة، من هنا وجدت وحدة تخزين البيانات (Byte) التي تتألف من ثماني خانات ثنائية متجاورة.

Byte							
8	7	6	5	4	3	2	1

٣ - ٢ - ٣ - التحويل من نظام العد الثنائي إلى نظام العد العشري:

كما ذكرنا سابقاً فإن الخانات أو الأرقام التي تمثل العدد الثنائي تحمل قيمتها بناءً على موضعها مرتبة من اليمين إلى اليسار، وبالتالي يمكن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري من خلال ضرب خانات الرقم الثنائي بالوزن أو القيمة التي تقابلها القيم أو الأوزان التي تقابل الخانات تعتمد على موضع الخانة.

• مثال ١: حوال العدد الثنائي 10001 إلى النظام العشري

1	0	0	0	1	العدد الثنائي
2^4	2^3	2^2	2^1	2^0	أوزان الموقع
16	8	4	2	1	قيمة الخانة الثنائية

$$(10001)_2 = (1 \times 2^0) + (0 \times 2^1) + (0 \times 2^2) + (0 \times 2^3) + (1 \times 2^4) = 1 + 0 + 0 + 0 + 16 = (17)_{10}$$

عند تمثيل الأعداد الكسرية الثنائية يمكن تحويلها إلى النظام العشري من خلال معرفة الأوزان على يمين الفاصلة

$$\dots\dots 2^{-4} \quad 2^{-3} \quad 2^{-2} \quad 2^{-1} \quad 2^0 \quad \bullet \quad 2^{-1} \quad 2^{-2} \quad 2^{-3} \quad 2^{-4} \dots\dots$$

↑
الفاصلة الثنائية

• مثال ٢: حوال العدد الثنائي 0.1011 إلى النظام العشري

1	0	1	1	العدد الثنائي
2^{-1}	2^{-2}	2^{-3}	2^{-4}	أوزان الموقع
0.5	0.25	0.125	0.0625	قيمة الخانة الثنائية

$$(0.1011)_2 = (1 \times 2^{-1}) + (0 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) + (1 \times 2^{-4}) = 0.5 + 0.125 + 0.0625 = (0.6875)_{10}$$

٣ - ٢ - ٤ - التحويل من نظام العد العشري إلى نظام العد الثنائي:

لتحويل العدد العشري إلى النظام الثنائي نستعمل طريقة تكرار القسمة على الأساس (2) بحيث نحصل على باقي القسمة إما (1) أو (0)، ويكون الباقي الأول هو LSB (الخانة الأصغر) أما الباقي الأخير هو MSB (الخانة الأكبر).

• مثال ٣: حوال العدد العشري (150) إلى النظام الثنائي:

المقسوم	المقسوم عليه (الأساس 2)	ناتج القسمة	الباقي
150	2	75	0 (LSB)
75	2	37	1
37	2	18	1
18	2	9	0
9	2	4	1
4	2	2	0
2	2	1	0
1	2	-	1 (MSB)

$$(150)_{10} = (10010110)_2$$

لتحويل الأعداد العشرية التي تحوي فواصل عشرية إلى النظام الثنائي نستخدم تقنية الضرب المتكرر بالعدد 2 حتى يصبح العدد بعد الفاصلة العشرية (0) أو نصل إلى العدد المطلوب من الخانات.

• مثال ٤: حوال العدد العشري (0.3125) إلى النظام الثنائي :

العدد العشري بعد الفاصلة	العدد الصحيح قبل الفاصلة
0.625	0 (MSB)
0.25	1
0.5	0
0	1 (LSB)

$$(0.3125)_{10} = (0.0101)_2$$

• مثال ٥: حوال العدد العشري (17.3125) إلى النظام الثنائي :

نقوم بعزل العدد الصحيح (17) وتحويله للنظام الثنائي (10001)، بعدها نقوم بتحويل العدد 0.3125 إلى النظام الثنائي (0.0101) عندئذ يصبح العدد كاملاً بعد التحويل:

$$(17.3125)_{10} = (10001.0101)_2$$

٣ - ٢ - ٥ - العمليات الحسابية في نظام العد الثنائي (Binary Arithmetic):

٣ - ٢ - ٥ - ١ - عملية الجمع (Binary Addition):

لإجراء عملية الجمع في نظام العد الثنائي هناك أربعة قواعد أساسية لجمع الخانات الثنائية وهي:

	A	B	A + B	المحمول (Carry)
$0 + 0 = 0$	0	0	0	0
$0 + 1 = 1$	0	1	1	0
$1 + 0 = 1$	1	0	1	0
$1 + 1 = 10$	1	1	10	1

إذا كانت الأعداد الثنائية مكونة من أكثر من خانة فإن عملية الجمع في النظام الثنائي تتم كما هو الحال في النظام العشري.

• **مثال ٥:** اجمع الرقمين الثنائيين (110) و (011).

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \\
 1 \quad 1 \quad 0 \\
 + 0 \quad 1 \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

٣ - ٢ - ٥ - ٢ - عملية الطرح (Binary Subtraction):

لإجراء عملية الطرح في نظام العد الثنائي هناك طريقتان وهما:

- **الطريقة المباشرة:** وتستخدم عندما يكون المطروح أصغر من المطروح منه، حيث نستخدم نفس أسلوب الطرح و الاستلاف في الأعداد العشرية

	A	B	A - B
$0 - 0 = 0$	0	0	0
$1 - 1 = 0$	1	1	0
$1 - 0 = 1$	1	0	1
$0 - 1 = 1$	0	1	1 (نستخدم الاستلاف)

إذا كانت الأعداد الثنائية مكونة من أكثر من خانة فإن عملية الجمع في النظام الثنائي تتم كما هو الحال في النظام العشري.

• **مثال ٥:** اطرح المقدار (011) من المقدار (101).

$$\begin{array}{r}
 0 \quad 10 \\
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 - 0 \quad 1 \quad 1 \\
 \hline
 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

- **طريقة المتمم:** وتستخدم عندما يكون المطروح أكبر من المطروح منه، أو عند تمثيل الأعداد السالبة وتتحول عملية الطرح إلى جمع.

سننتكلم عن طريقة المتمم الثنائي وهي الأكثر استخداماً في النظم الحاسوبية، وتتم كمايلي:

١- نقوم بتغيير الأصفار واحدات والواحدات أصفار (المتمم الأولي).

٢- نجمع 1 للعد الثنائي الذي حصلنا عليه بعد العملية الأولى.

• مثال ٦: اطح المقدار (11111010) من المقدار (00001110) .

$$\begin{array}{r} 00001110 \\ - 11111010 \\ \hline \end{array}$$

الحل :

- نوجد المتمم الأولي للمقدار 11111010 وهو 00000101

- نجمع 1 للعدد 00000101 ليصبح 00000110 .

- نجمع المقدار 00001110 مع المقدار 00000110 فنحصل على الناتج

$$\begin{array}{r} 00001110 \\ + 00000110 \\ \hline 00010100 \end{array}$$

٣ - ٢ - ٥ - ٣ - عملية الضرب (Binary Multiply) :

تسبه عملية الضرب في النظام الثنائي عملية الضرب في النظام العشري مع مراعاة القواعد التالية :

A	B	A×B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

• مثال ٧: ماهو ناتج ضرب المقدار (101) بالمقدار (111) .

$$\begin{array}{r} 101 \\ \times 111 \\ \hline 101 \\ 1010 \\ 10100 \\ + 101000 \\ \hline 100011 \end{array}$$

٣ - ٢ - ٣ - نظام العد الثماني (The Octal Numbering System):

يطلق على نظام العد الثماني نظام العد الذي أساسه 8 لأنه يحوي ثمانية أرقام (0,1,2,3,4,5,6,7)، وقد استخدم كثيراً في بدايات ظهور الحاسب وفي أنظمة Unicode (نظام الترميز لتمثيل النصوص برقم فريد بغض النظر عن اللغة حيث يدعم اللغة العربية والصينية بالإضافة للرموز الخاصة والرموز التعبيرية (Emoji)، والخانات أو الأرقام التي تمثل العدد الثماني تحمل قيمتها بناءً على موضعها مرتبة من اليمين إلى اليسار حسب الجدول التالي:

أوزان الموقع	8^0	8^1	8^2	8^3
القيمة	1	8	64	512

٣ - ٢ - ٣ - ١ - التحويل من نظام العد الثماني إلى النظام العشري :

بحسب مراتب الخانات وقيمها نقوم بتحويل العدد الثماني إلى عدد عشري كما في المثال التالي:

• مثال ٨: حول العدد $(2275)_8$ إلى نظام العد العشري.

العدد الثماني	5	7	2	2
أوزان الموقع	8^0	8^1	8^2	8^3
القيمة	1	8	64	512

$$(2275)_8 = (5 \times 1) + (7 \times 8) + (2 \times 64) + (2 \times 512) = 5 + 56 + 128 + 1024 = (1213)_{10}$$

٣ - ٢ - ٣ - ٢ - التحويل من نظام العد العشري إلى النظام الثماني :

لتحويل العدد العشري الصحيح من النظام العشري إلى النظام الثماني نتبع عملية القسمة المتكررة على 8 وإيجاد باقي القسمة، ويكون الباقي الأول هو LSB (الخانة الأصغر) أما الباقي الأخير هو MSB (الخانة الأكبر).

• مثال ٩: حول العدد $(150)_{10}$ إلى نظام العد الثماني.

المقسوم عليه (الأساس 8)	المقسوم	ناتج القسمة	الباقي
8	150	18	6 (LSB)
8	18	2	2
8	2	-	2 (MSB)

$$(150)_{10} = (226)_8$$

لتحويل الأعداد العشرية التي تحوي فواصل عشرية إلى النظام الثماني نستخدم تقنية الضرب المتكرر بالعدد 8 حتى يصبح العدد بعد الفاصلة العشرية (0) أو نصل إلى العدد المطلوب من الخانات.

- مثال ١٠: حوال العدد العشري (0.265) إلى النظام الثماني :

العدد العشري بعد الفاصلة العدد الصحيح قبل الفاصلة

$0.265 \times 8 = 2.12$	2 (MSB)	0.12
$0.12 \times 8 = 0.96$	0	0.96
$0.96 \times 8 = 7.68$	7	0.68
$0.68 \times 8 = 5.44$	5	0.44
$0.44 \times 8 = 3.52$	3	0.52
$0.52 \times 8 = 4.16$	4	0.16
$0.16 \times 8 = 1.28$	1 (LSB)	0.28
$0.28 \times 8 = 2.24$	بدأت تتكرر الأرقام	

$$(0.265)_{10} = (0.207534)_8$$

- مثال ١١: حوال العدد العشري (44.5625) إلى النظام الثماني :

نقوم بتحويل العدد الصحيح (44) إلى النظام الثماني بداية:

المقسوم عليه (الأساس 8)	ناتج القسمة	الباقى
44	5	4 (LSB)
5	—	5 (MSB)

$$(44)_{10} = (54)_8$$

نقوم بتحويل الجزء العشري (الكسري) (0.5625) إلى النظام الثماني :

العدد العشري بعد الفاصلة العدد الصحيح قبل الفاصلة

$0.5625 \times 8 = 4.5$	4 (MSB)	0.5
$0.5 \times 8 = 4.00$	4 (LSB)	0

$$(0.5625)_{10} = (44)_8$$

وبالتالي العدد النهائي المطلوب هو :

$$(44.5625)_{10} = (54.44)_8$$

٣ - ٢ - ٣ - التحويل من نظام العد الثماني إلى النظام الثنائي وبالعكس :

ثنائي	0	1	2	3	4	5	6	7
ثنائي	000	001	010	011	100	101	110	111

إن عدد الخانات الثنائية في النظام الثماني 3 حيث $8 = 2^3$

- مثال ١٢: حوال العدد الثماني (357.543) إلى النظام الثنائي :

ثماني	3	4	5	.	7	5	3
ثنائي	011	100	101	.	111	101	011

$$(357.543)_8 = (011101111.101100011)_2$$

- مثال ١٣: حوال العدد الثنائي (1011001011100.00101) إلى النظام الثماني :

نقسم العدد الثنائي إلى ثلاثيات ونكتب المقابل منها في النظام الثماني

ثنائي	010	001	.	100	011	001	011	001
ثماني	2	1	.	4	3	1	3	1

$$(1011001011100.00101)_2 = (13134.12)_8$$

- ٣ - ٢ - ٤ - نظام العد السداسي عشر (The Hexadecimal Numbering System):

يطلق على نظام العد السداسي عشر لأن أساس نظام العد هو 16 ويعتمد 16 رمزاً وهي :

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, A, B, C, D, E, F

مع ملاحظة بأن الأحرف A, B, C, D, E, F تكافئ الأرقام العشرية 10, 11, 12, 13, 14, 15 على

الترتيب، ويتكون الرقم في نظام العد السداسي عشر من أربع خانات ثنائية حيث : $16 = 2^4$

ثنائي	عشري	سداسي عشر
0000	0	0
0001	1	1
0010	2	2
0011	3	3
0100	4	4
0101	5	5
0110	6	6
0111	7	7
1000	8	8
1001	9	9
1010	10	A
1011	11	B
1100	12	C
1101	13	D
1110	14	E
1111	15	F

٣ - ٢ - ٤ - ١ - التحويل من النظام السداسي عشر إلى النظام العشري :

بحسب مراتب الخانات وقيمها نقوم بتحويل العدد السداسي عشر إلى عدد عشري كما في المثال التالي:

أوزان المواقع	16^0	16^1	16^2	16^3
القيمة	1	16	256	4096

• مثال ١٤: حوال العدد السداسي عشر (3AD1) إلى النظام العشري :

العدد السداسي عشر	1	D	A	3
أوزان المواقع	16^0	16^1	16^2	16^3
القيمة	1	16	256	4096

$$(3AD1)_{16} = (3 \times 4096) + (13 \times 256) + (10 \times 16) + 1 = (14897)_{10}$$

٣ - ٢ - ٤ - ٢ - التحويل من النظام السداسي عشر إلى النظام الثنائي :

• مثال ١٥: حول العدد السداسي عشر (3AD1) إلى النظام الثنائي

السداسي عشر	1	D	A	3
الثنائي	0001	1101	1010	0011

$$(3AD1)_{16} = (0011101011010001)_2$$

٣ - ٢ - ٤ - ٢ - التحويل من النظام السداسي عشر إلى النظام الثماني :

عند التحويل من النظام السداسي عشر إلى النظام الثماني أو بالعكس من الثماني إلى السداسي عشر نقوم بتحويل العدد إلى النظام الثنائي ثم نقوم بالتحويل إلى أي من نظامي العد السداسي عشر أو الثماني.

٣ - ٣ - تمثيل البيانات في الحاسوب (Numbering systems):

١. البت (Bit) : كما ذكرنا سابقاً، هو أصغر وحدة تخزين في الحاسوب داخل الذاكرة، وهي خلية ثنائية

تستوعب إما 0 أو 1 ، يمثل ذلك حالة جهاز يأخذ وضعين إما (0) أو on أو (1) أو off .

٢. البايت (Byte) : وهو وحدة قياس الذاكرة ، كل 8 Bits تعادل 1 Byte .

Unit	Equivalent
Byte	8 Bits
1 Kilo Byte (KB)	1024 Byte
1 Mega Byte (MB)	1024 KB
1 Giga Byte (GB)	1024 MB
1 Tera Byte (TB)	1024 GB

٣. الكلمة (Word) : وهي عبارة عن مجموعة من البتات المتجاورة تبدأ ب 8 Bits وقد تكون 16 Bits أو

32 Bits أو 64 Bits أو 128 Bits في نظام Double Word.

٣ - ٤ - نظم التشفير (Encoding systems):

قام المبرمجون بوضع ترميز قياسي لترميز الأحرف والأرقام والرموز حيث تم اعتماد نظم الترميز العالمية منها :

١- نظام الترميز ASCII :

قام معهد المعايير الوطني الأمريكي ANSI بوضعه لتمثيل الرموز لتمثيل الرموز ذات 7 Bits، هذا يعطي قدرة على ترميز $2^7 = 128$ رمزاً مختلفاً، حيث يمتد نموذج ال Bit من 00000000 إلى 11111111

٢- نظام الترميز ASCII الموسع :

كل رمز يتكون من 8 Bits وبالتالي عدد الرموز الممكنة $2^8 = 256$ ويمتد نموذج ال Bit من 00000000 إلى 11111111.

٣- نظام الترميز EBCDIC

كل رمز يتكون من 8 Bits وبالتالي عدد الرموز الممكنة $2^8 = 256$ لكنه لا يستعمل إلا في حواسيب IBM.

٤- نظام الترميز العالمي Unicode :

وهو إصدار يعمل على تمثيل حجم الكلمة بـ (2 Bytes) أي 16 Bits لكل حرف أو رمز وبالتالي عدد الرموز $2^{16} = 65536$ تتضمن كافة الرموز وأحرف اللغات في العالم.

٣ - ٥ - العمليات المنطقية الأساسية على البيانات :

١- العملية AND :

A	B	Result
0	0	0
1	0	0
0	1	0
1	1	1

٢- العملية OR :

A	B	Result
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

٣- العملية NOT :

A	NOT	Result
0		1
1		0



جامعة قاسيون الخاصة

QASYOUN PRIVATE UNIVERSITY

— صناعة المستقبل بالعلم والمعرفة —